



FROM **NANO**
WORLD

—
TO **MACRO**
MARKET

KOSDAQ
LISTED COMPANY

Investor Relations 2026



Disclaimer

본 자료는 기관투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에서 정보 제공을 목적으로 주식회사 코셈(이하“회사”)에 의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다. 본 Presentation의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 받아들이며, 제한 사항에 대한 위반은 관련 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’에 대한 위반에 해당될 수 있습니다.

본 자료에 포함된 “예측정보”는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 미래 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’, ‘(E)’등과 같은 단어를 포함합니다.

위 “예측정보”는 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며 실제 미래 실적은 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

미래 전망은 Presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 시장 상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 시장 환경의 변화와 전략 수정 등에 따라 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대해 회사 및 회사의 임원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다. (과실 및 기타의 경우 포함)

본 문서는 주식의 모집 또는 매출, 매매 및 청약을 위한 권유를 하지 않으며, 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.

CONTENTS

- COXEM Today (사업 성과)
- Transformation (사업 확장)
 - System Biz: Eirtron
 - Module Biz: Ion Beam Polisher
- Technology to Revenue
- Why COXEM

Chapter

1

COXEM Today (사업 성과)

01 COXEM Investment Highlights

01

사업 성과 Proven

매출 CAGR
13.3%
(2014 ~ 2024)

누적 설치
1600 + 100대

수출
40개국

2025년 매출
133억원



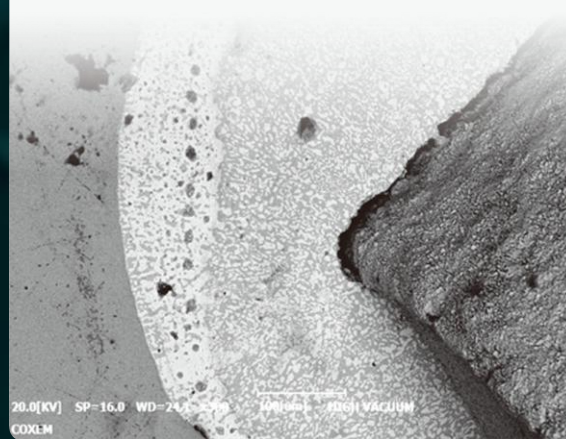
02

핵심 기술 Core Technologies

전자광학 원천기술

Electron Microscope
(Eirtron: 대기압 전자현미경)

Ion Beam Polisher (IP)



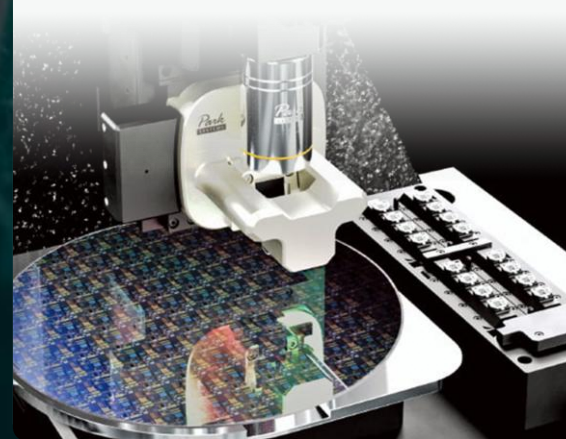
03

사업 확장 Transformation

전자현미경 전문기업
(연구, QA/QC장비)



전자현미경 융합전문기업
(반도체 자동화 장비로 확대)



04

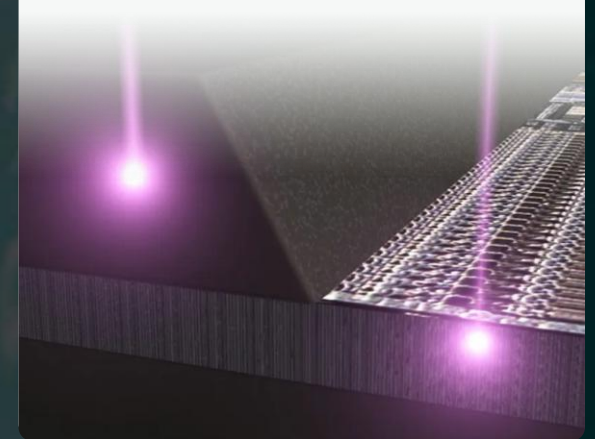
성장 전략 Now & Tomorrow

Electron Microscope

- 기술 수요 및 평가
- 선진입, 시장 지배 창출(독과점)

Ion Beam Polisher (IP)

- 양산성 테스트 진행
- 빠른 시장 진입, 안정적 매출



02 COXEM At a Glance

설립

2007년

KOSDAQ 상장

2024년 2월

임직원 수

65명

수출 국가

40개국

누적 설치 대수

1,600 + 100대

(전자현미경)

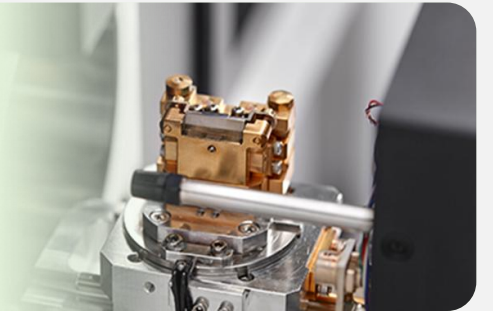
(이온빔)



2025 매출

133억원 별도: 124억

자체 전자광학 원천기술 기반으로 전자현미경 및 시료준비장비 제조로 국내 외산 대체, 글로벌 시장 확대 등 꾸준한 성장을 이룬
2024년 2월 KOSDAQ 상장으로 큰 성장을 위해 원천기술 기반 반도체 자동화 장비 사업(Eirtron, IP)으로 영역 확장



03 Product Portfolio

전자현미경 국산화, 글로벌 판매, 핵심기술 내재화를 통해 기본 역량을 검증

Tabletop SEM



EM-30



EM-40

Normal SEM



CX-200K



CX-300



FX-2000

신제품

Ion Beam Polisher

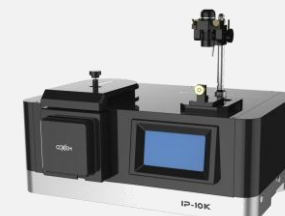


Oxford Instrument ODM

ODM



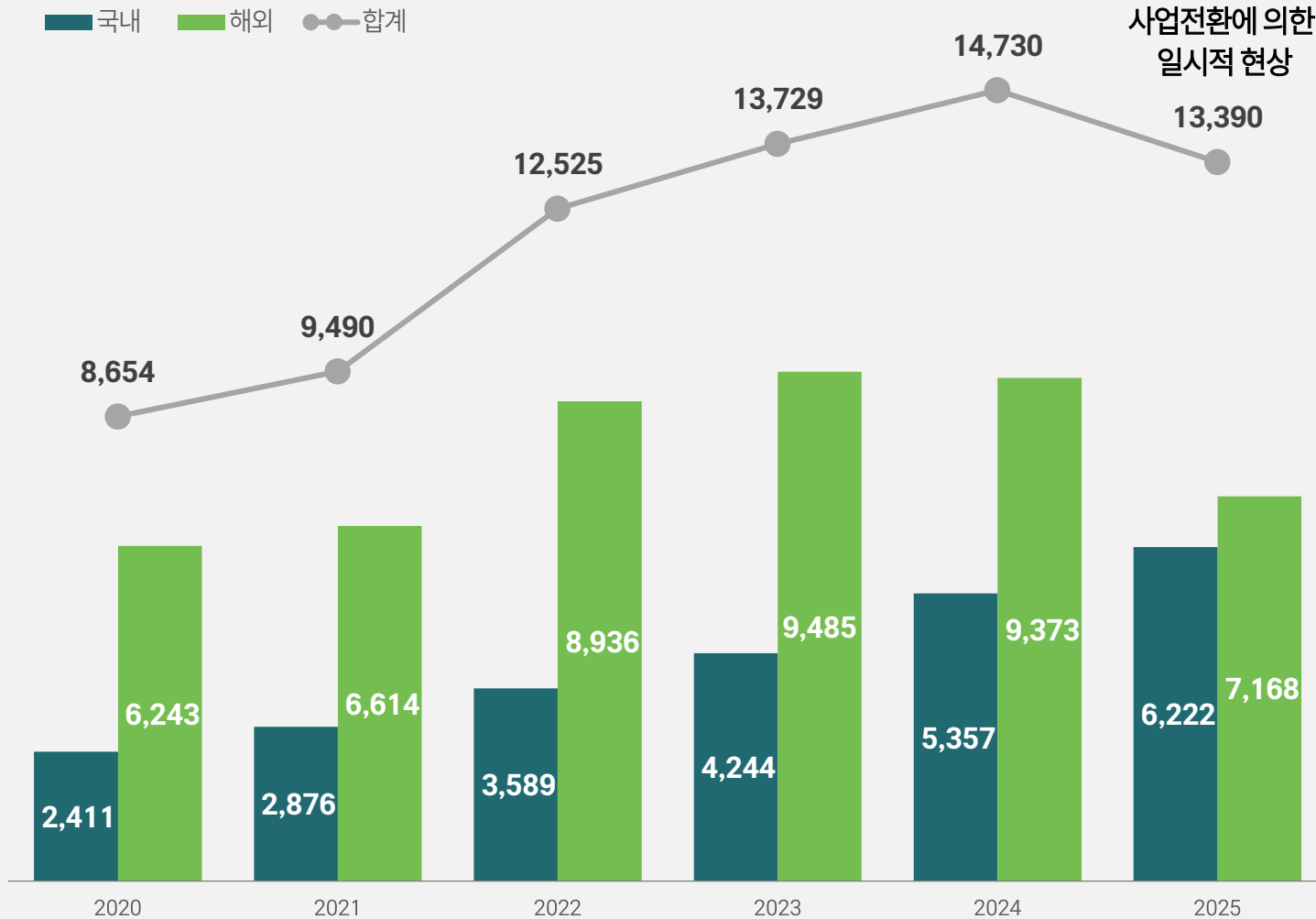
IP-8K



IP-10K

04 Growth Track Record

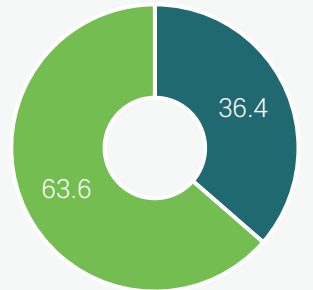
연간 매출액 추이



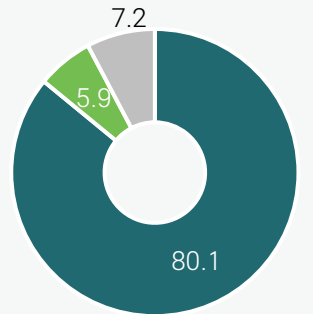
제품별 매출 비중 변화

(단위: %)

국내 / 수출 비중 (2024년 기준)

■ **국내: 36.4%**■ **해외: 63.6%**

매출액 대비 SEM / IP / 기타장비 비중 (2024년 기준)

■ **SEM: 80.1%**■ **IP: 5.9%**■ **기타장비(SPT 등): 7.2%**

신사업(Eirtron, IP) 비중

2027년부터 발생 예정



06 Global Salse Network

Installation until 2026

- SEM: 1,600+ units
- Ion-sputter Coater: 1200+ units
- Ion-beam Polisher: 100+ units

Europe

Italy/ UK
France/ Germany
Russia
Spain
Switzerland
Finland
Poland

North America

U.S.A
Canada
Mexico

Head Office
Daejeon, Korea
COXEM

Middle East Asia

UAE
Saudi Arabia
Israel

Asia

China/ Taiwan
Thailand/ India
Indonesia
Malaysia
Vietnam
Singapore
Pakistan

Africa

South Africa
Algeria
Morocco
Tunisia

Oceania

Australia
New Zealand

South America

Colombia
Brazil
Argentina
Venezuela

21 Countries

COXEM Global Partners

Coxem collaborates with numerous international partners across the globe.

Chapter

2

Transformation (사업 확장)

01 Why Semiconductor Market?

진입은 어렵지만, 진입 후 고객, 고부가가치가 있는 시장

전자광학 원천 기술

01 | Eirtron (대기압 전자현미경)

전공이 아닌 대기상태에 있는 시료를 볼 수 있는 기술

02 | Ion Beam Polisher (이온 식각 장비)

오염원이 남지 않은 기체이온(Ar)으로 고식각률 달성

01 높은 진입장벽



기술, 신뢰성, 양산 검증

→ 경쟁 제한

02 높은 고객 Lock-in



공정 적용 후 높은 전환 비용

→ 반복, 장기 매출

03 고부가가치 시장



기술가치에 따른 높은 수익성

→ 수익성 개선

Path Finder (기존방식으로 해결하지 못할 때 열리는 새로운 기회) → Eirtron과 IP의 기회

02 Why Now?

AI가 바꾼 세상, 그리고 열린 기회

AI 확산으로 반도체 입체화/대형화

고비용, 수율 관리 난이도 상승

01 | 첨단 패키징 확산

2.5D/3D

TSMC: CoWoS → CoPoS

Samsung: Cube → PLP

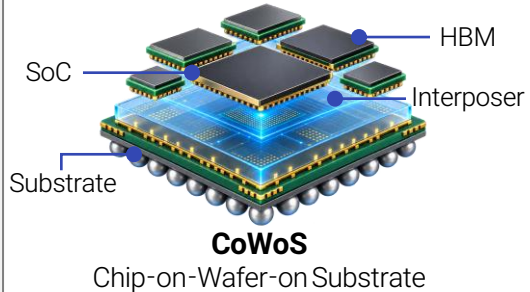
Intel: EMIB + Foveros

2028 Forecast

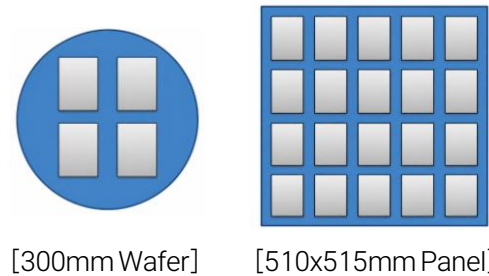
TSMC: 14 Reticle

Intel: 120x180mm, HBM 24

02 | AI 패키지 구조 고도화



03 | 대면적 생산 단위 확대



01. 광학 검사만으로 미세·입체 결합 검출 한계

02. 대형·비정형 패키지의 정밀 검사 난이도 상승

03. 분석실 중심 SEM은 실시간 공정 대응에 제약

AS-IS

FAB(규격), 분석실(비규격, 정밀)

FAB

광학현미경
(AOI)

전자현미경
(Review-SEM)

비파괴 검사

분석실

전자현미경
(범용 SEM)

파괴 검사

검사 패러다임
전환

TO-BE

FAB(규격+비규격), 분석실(정밀)

FAB

광학현미경
(AOI)

전자현미경
(Review-SEM)

비파괴 검사

분석실

전자현미경
(범용 SEM)

파괴 검사

AI가 촉발한 반도체 구조 변화는 새로운 전자현미경 기술 필요 : 대기압 전자현미경

03 Transformation is Already Underway

입체화, 커지면서 고비용에 따른 수출 문제 해결 방향

Eirtron

국내 A사

구매평가

- 시료: 510 x 515 사각형
- 방식: 분석실
- 문제: 분석실 분석 지연 초래
- 요구: In FAB 비파괴, 현장 분석

Eirtron

국내 B사

사업화 협의

- 시료: 대형(Max 100 Inch) 사각형
- 방식: In FAB, 분석실
- 문제: 현재방식(AFM) 느림
- 요구: 고속 입체 분석

Eirtron

국내 C사

사업화 협의

- 시료: 300mm 원형
- 방식: In FAB → 분석실
- 문제: 오염/입체 분석실 분석
- 요구: AOI + Review 결합

Ion Beam Polisher

국내 D사

양산평가

- 시료: 300mm 원형
- 방식: In FAB
- 문제: 시각 오염
- 요구: 시각 오염 제거



04 COXEM Transformation

반도체 시장을 핵심 성장 산업시장으로 선택 : 국산 E-Beam Market 시작

고도성장 전략

TO-BE · System Biz

Eirtron

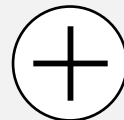
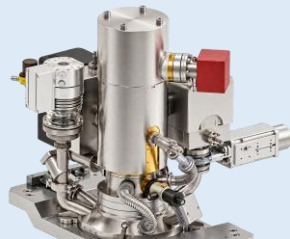
Semiconductor

+

COXEM Brand (Value)

Middle/Long – Term 전략:

시장 지배 (독과점) 시장 창출



TO-BE · Module Biz

Ion Beam Polisher

Semiconductor

+

1차 협력사 Brand (Fast)

Near- Term 전략:

빠른 반도체 장비 시장 진입



빠른진입 전략

기존 전자현미경 원천기술과 고객 기반을 활용해 반도체 자동화 장비 사업영역 확대

Chapter

2.1

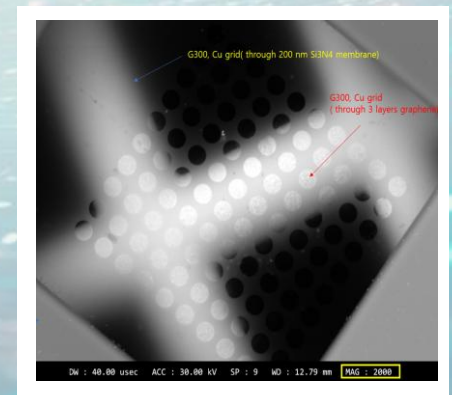
System Biz: Eirtron

01 What is Eirtron?

멤브레인 → 진공과 대기를 구분하는 창(Window) 역할

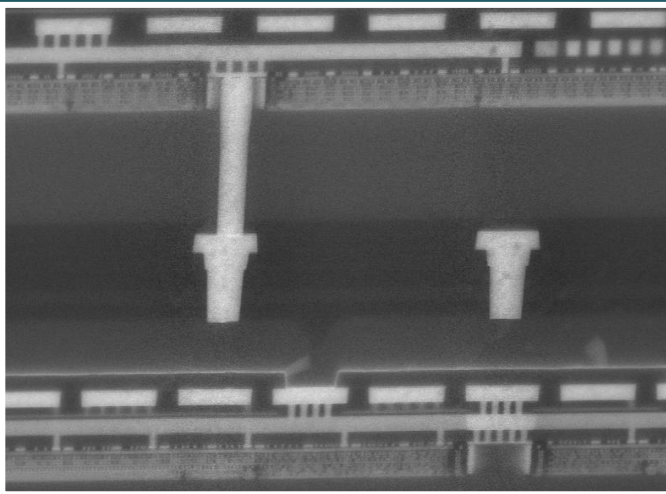
그래핀 멤브레인 사용, 진공 전자현미경 수준의 대기압 전자현미경 구현

구분	진공 전자현미경	대기압 전자현미경
특징		
장점	높은 해상도	시료 크기 제한 없음, 시편준비 없음, 생명체 가능
단점	진공에 의한 시료 제한(시료, 가격)	낮은 해상도
경쟁사	Thermo, Zeiss, Hitachi, JEOL, TESCAN...	AirSEM Technology
단계	성숙 또는 포화	시장 진입단계

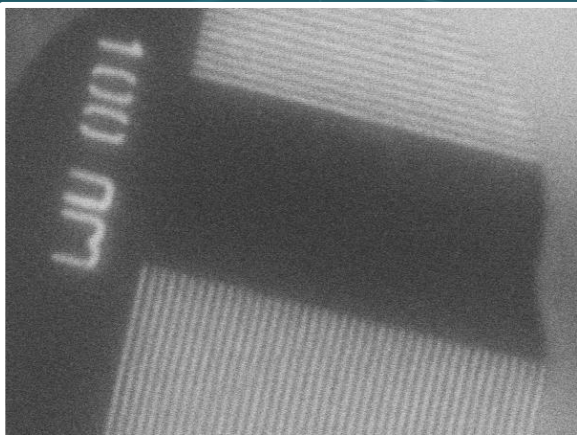
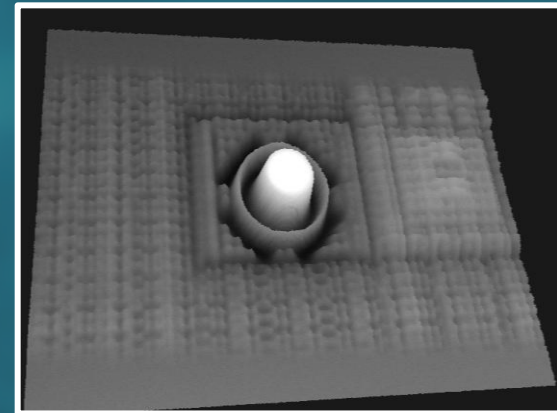
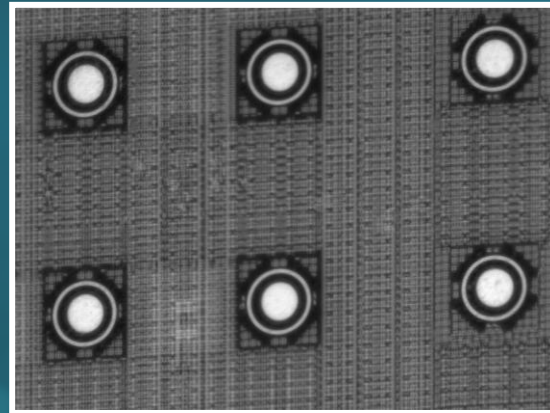


02 Proven Technology (Semiconductor)

코셈, 생산 현장에서 전처리 없이 즉시 분석 가능



반도체 TGV

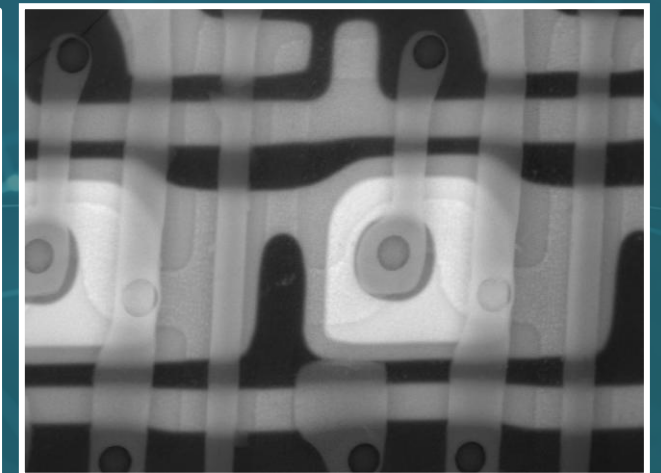


반도체 표준시료



손상 부위

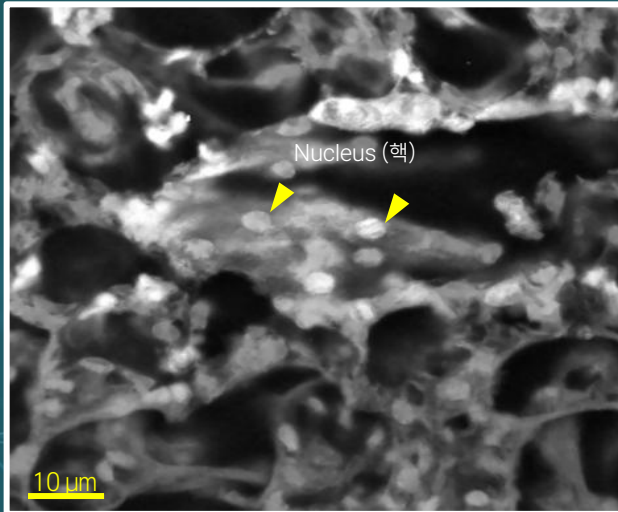
620mm Y₂O₃ 마스크



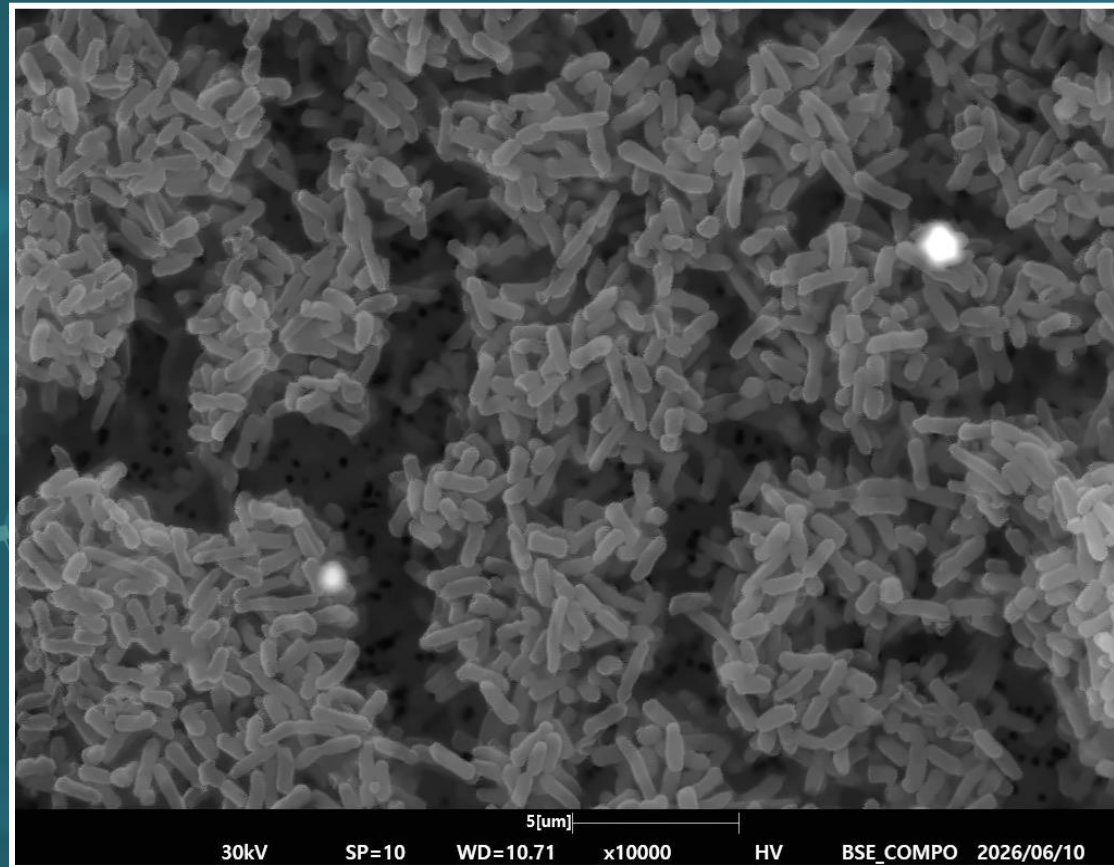
OLED 검사

02 Proven Technology (Bio)

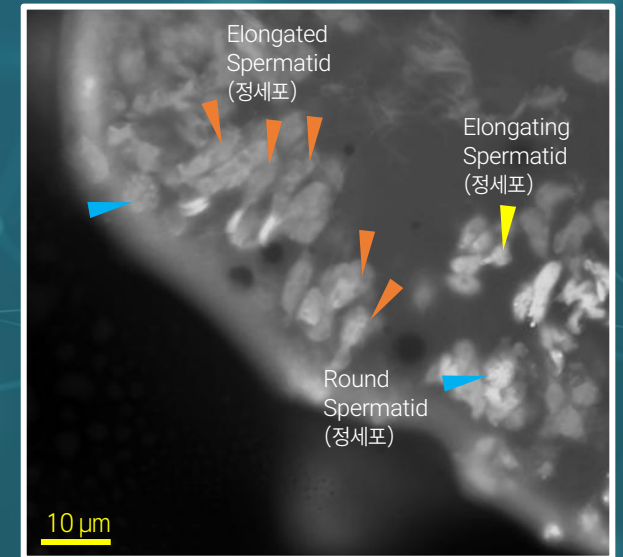
코셈, 기존 광학계로 관찰이 불가능한 세포(Live-Cell) 관찰 가능!



Mouse Lung Tissue



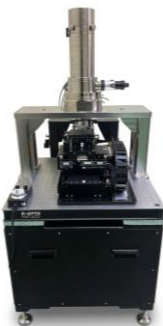
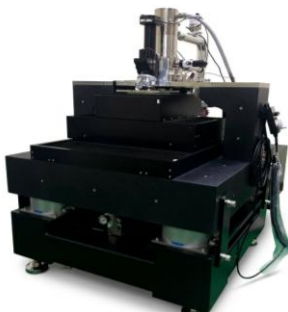
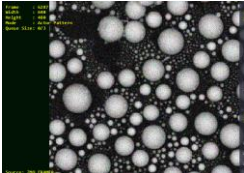
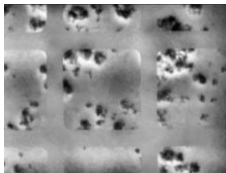
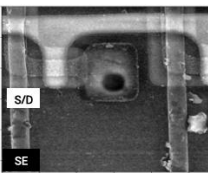
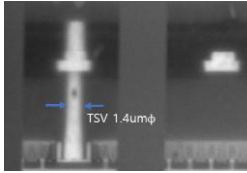
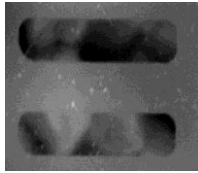
E.Coli (대장균)



Mouse Testis Tissue

03 Ready to Market

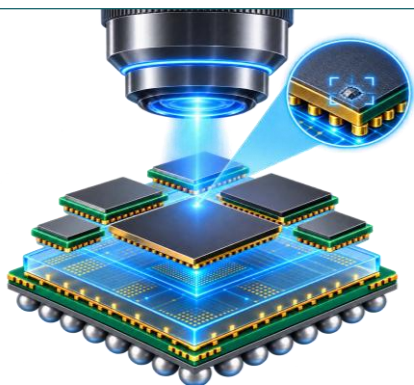
소형부터 대형까지 산업별 제품 라인업 구축

시제기 #1 (2016)	시제기 #4(2022)	시제기 #6(2025)	시제기 #7 (2025)	시제기 #9 (2025)	시제기 # 14(2027)
					 (이해를 돕기 위한 가상 이미지)
Normal-SEM 기반	소형	대형 (900 x 900 mm or Bigger)	소형	소형	대형
					(~ 개발 진행 중)
대기압 전자현미경 실증 기반 마련	반도체 향 개발	고정밀 스테이지 (반도체 활용)	고정밀 스테이지 (반도체 활용)	역상 현미경	고정밀 스테이지 (반도체 In-Fab 용)
생명 시료 목적	반도체 분야 응용	반도체 웨이퍼 검사용	반도체 웨이퍼 검사용	생명과학분야 전처리 없이 시료 분석	반도체 웨이퍼 검사용

04 What's New

기존방식: 광학검사 결함 찾고, Review-SEM 결함 분석 → 2가지가 합쳐지는 방식

광학검사 / AOI



“빠르게 찾기”

넓은 면적을 훑어
결함의 위치를 표시

진공 Review SEM



“정밀하게 분석”

표시된 결함을 확대 관찰
시료를 진공 챔버에 넣어야 함

Eirtron



“공기 중에서 보기”

시료를 진공에 넣지 않고
미세 결함을 확대 관찰

- 300mm 웨이퍼 전용 (모양이 정해져 있음)
- 입체, 휘어짐에 따른 지원 어려움
- Charging, Outgassing 검사 한계

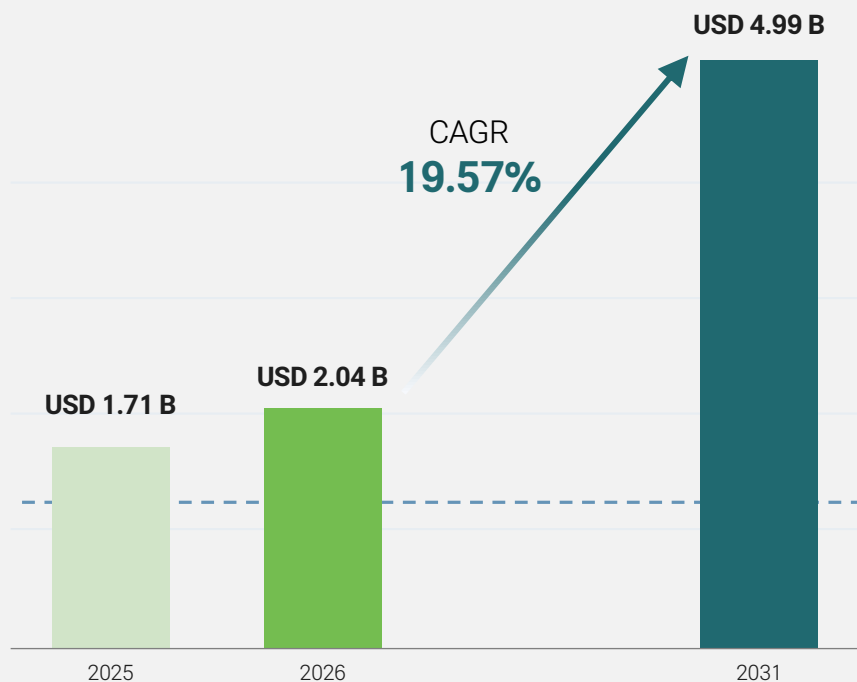
광학검사 후 결함 확인(Review),
대형 기판의 현장 분석에 특화

05 Semiconductor Target Market

Automated Optical Inspection Equipment Market

Market Size in USD Billion

**AOI 시장은
2031년 약 7조원으로 증가**



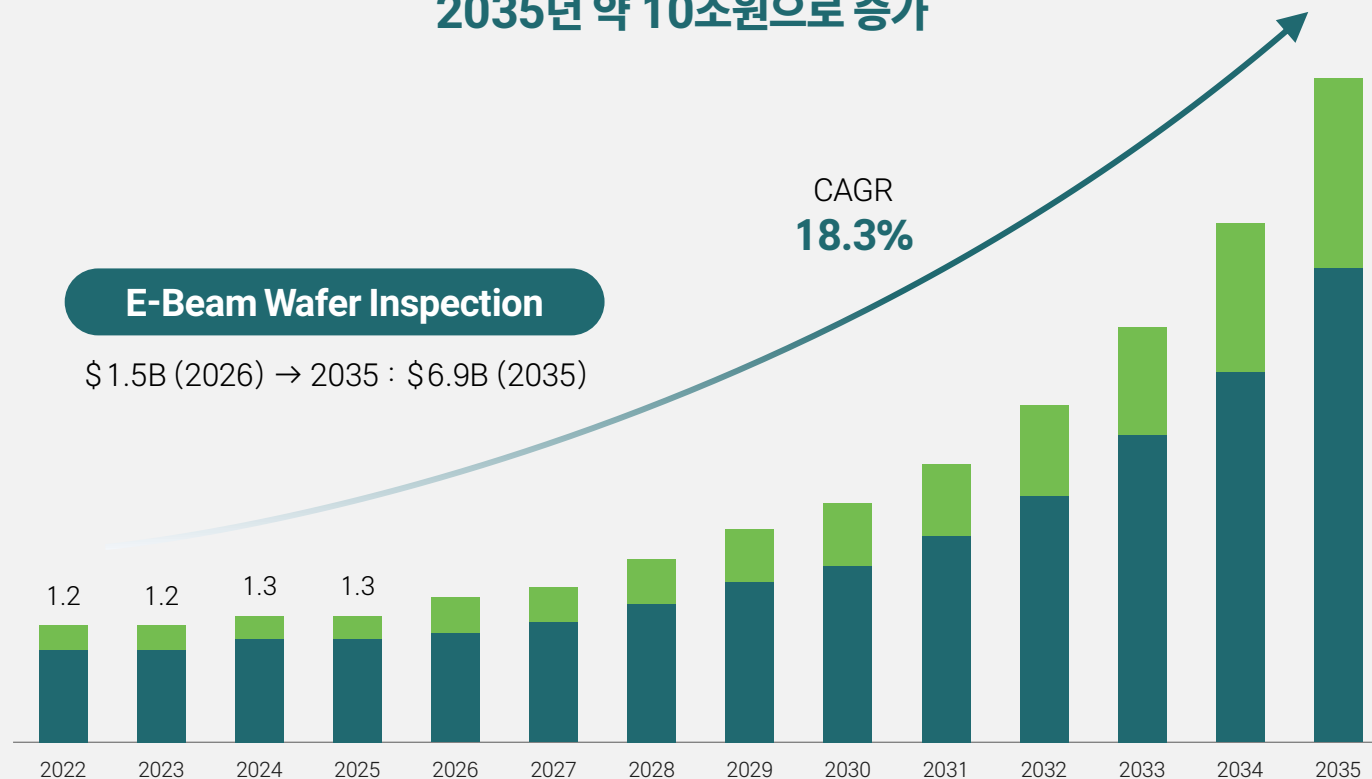
※ 출처: www.mordorintelligence.com
PCB/전자제품 제조를 포함한 넓은 시장임

Global E-Beam Wafer Inspection System Market Size

By System Architecture, 2022-2035 (USD Billion)

■ Single-Beam Systems ■ Multi-Beam Systems

**E-Beam을 이용한 웨이퍼 검사 시장은
2035년 약 10조원으로 증가**



※ 출처: www.gminsights.com. 전공정의 검사(OSAT, TSV/HBM, 2.5D, 3.5D 패키징) 도 포함할 수 있음

Chapter

2.2

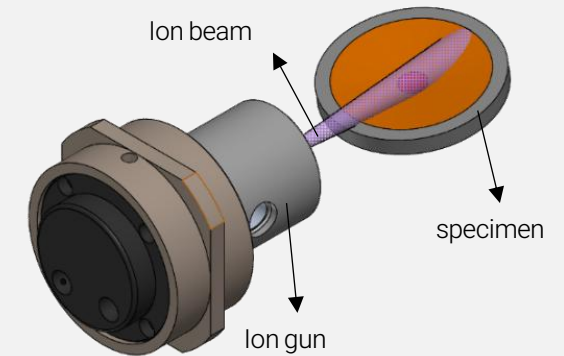
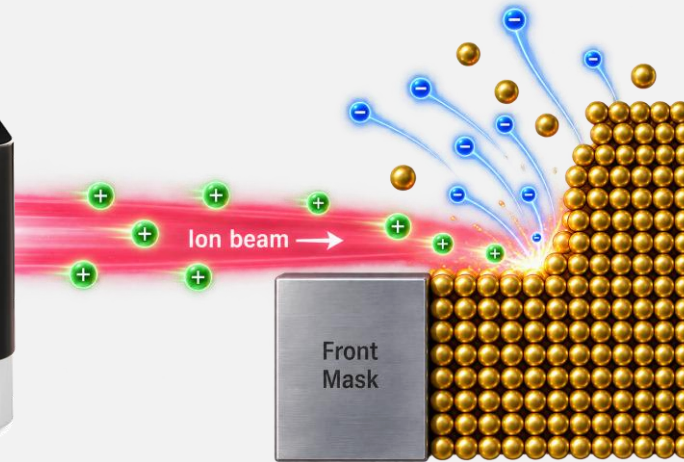
Ion Beam Polisher

01 What is Ion Beam Polisher?



[Ion Polisher]

Etching the cross-section/surface of a sample using an Ar ion beam



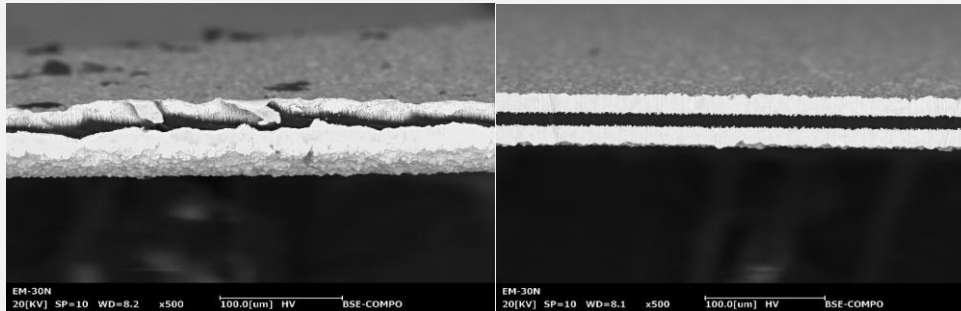
Cutting / Molding

Flatting

Sample Loading

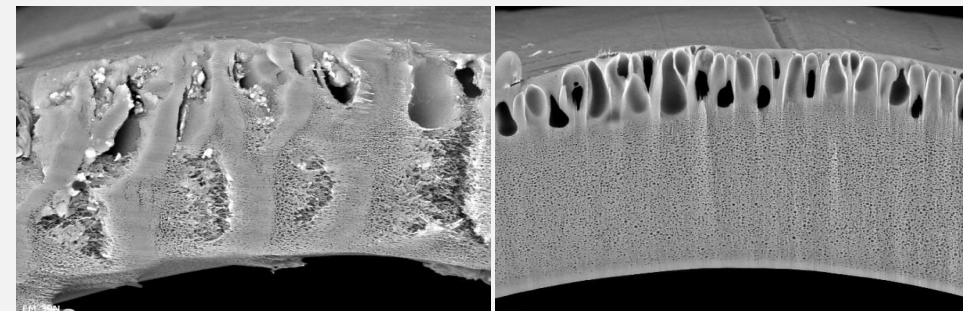
Ion Milling

Observation



[Before]

[After]



[Before]

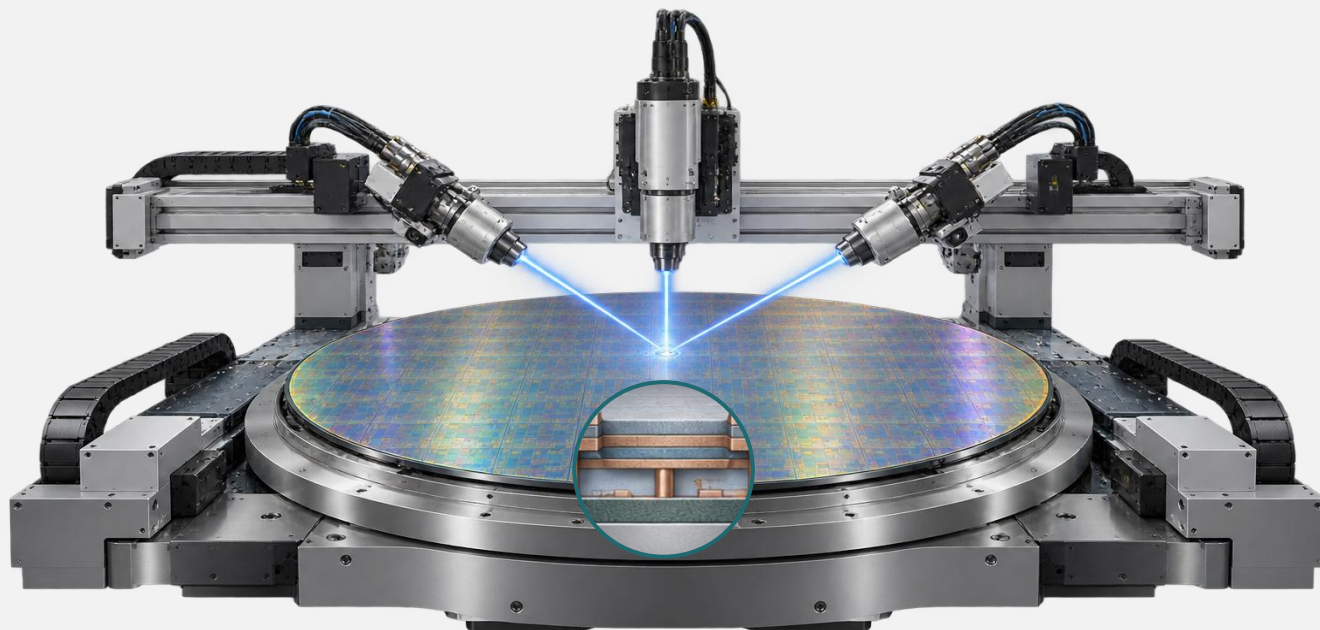
[After]

02 Ion Beam Polisher (Opportunity)

Market Pull이 발생하는 이유: 입체로 제작되는 반도체 분석 (Delaying)

반도체 기업 요구사항

- 300mm 웨이퍼 제작 과정에서 입체 분석 필요
- Ga, Xe 오염 문제 발생
→ 오염을 남기는 식각 방식은 제외 (FIB: Ga, Xe)



시장 특징

01 | 고객의 문제가 있어야 한다

기존 장비로 보기 어려운 결함



02 | 진입 자격이 있어야 한다

검증된 협력사(1차 협력사)와 협업



03 | 제품 완성도 요구

양산성 평가 중



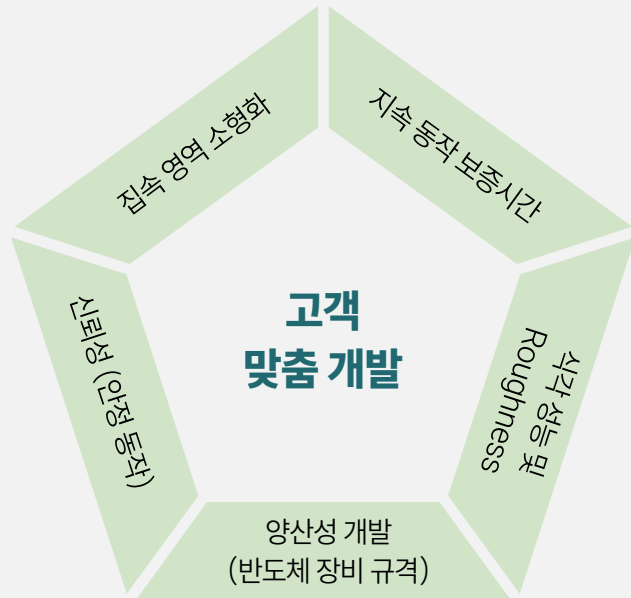
04 | 선택의 이유

300mm 웨이퍼 오염 Free 분석



03 Fast Track to Market

Near – Term 전략 완성: 빠른 반도체 시장 진입을 위한 전략적 제휴



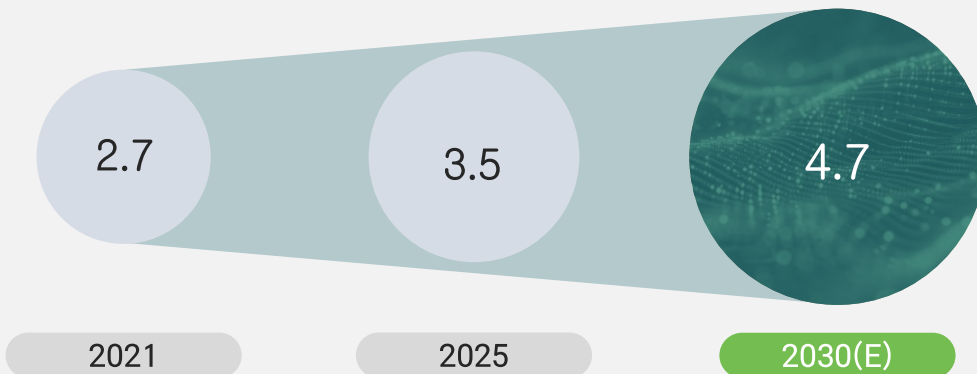
04 Semiconductor Target Market

코셈의 IP기술과 A사의 고객접점을 결합해 반도체 고객 평가에 진입

반도체 불량분석 검사 장비 시장: **CAGR 8.2%**

[2025 - 2030]

단위: 조원

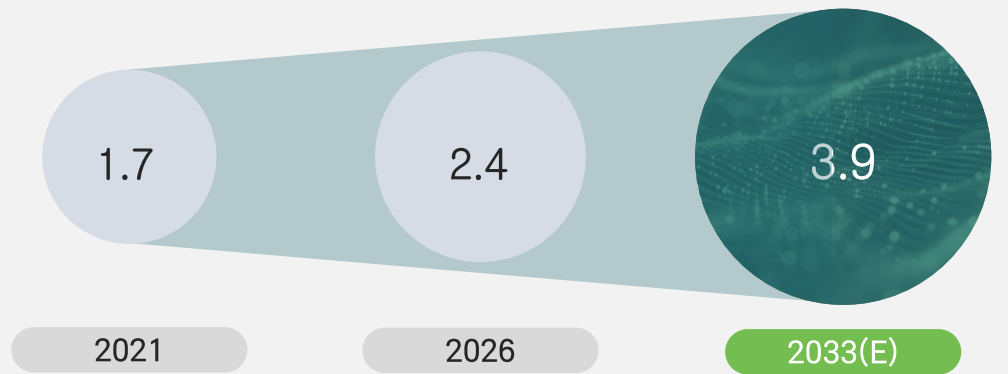


Global Semiconductor Failure Analysis Equipment Market

이온빔 기반 분석 및 정밀 가공 장비 시장: **CAGR 7.5%**

[2026 - 2033]

단위: 조원



Focused Ion Beam Market

기존 FIB 분석 방식이 가진 기술적 한계(오염, Wafer Dicing)를 극복하여
300mm Wafer 분석 및 Fab In-line 수율 제어 신시장 진입

Chapter

3

Technology to Revenue

01 기대 효과 (Ion Beam Polisher)

Near – Term 전략 완성: 전자현미경 융복합 기업으로 반도체 시장에서 의미 있는 첫 매출

국내 D사

1차 협력사

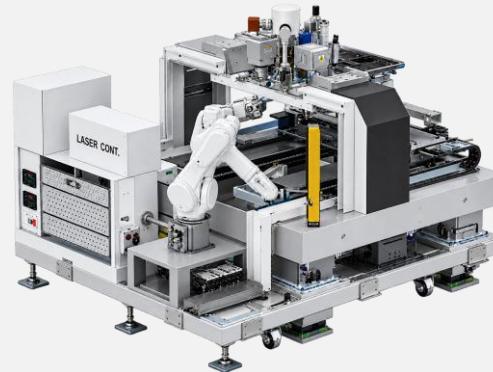
- 국부 식각 후 원판 살리고 싶다(300 mm)
- 기존 FIB 솔루션으로 어렵다.

예상 매출	2027년	2028년	2029년
확정 수요	00	00	000
	수요기업 양산적용	국내 시장 확대	해외 시장 확대

- 반도체 입체화로 새로 열리는 시장: 선진입은 시장 독과점 지위를 의미
- 누적 매출 발생 (IP는 주기적으로 교체해야 하는 소모품)



Engine 코셈



Handler 1차 협력사

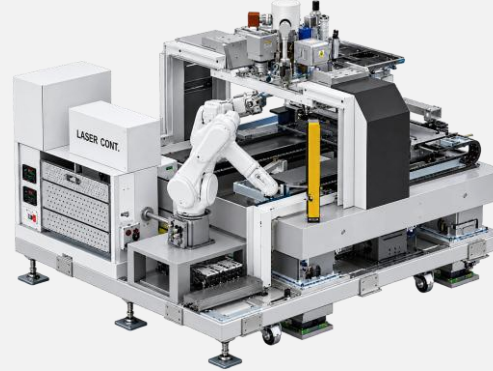


System 1차 협력사

02 기대 효과 (Eirtron)



Engine 코셈



Handler 코셈



System 코셈



단독 반도체 시장 진출

- 전자현미경 Column 핵심 기술 보유
- Handler를 포함, 시스템 개발 제조 능력

E-Beam 장비 국산화

- 국내 E-Beam 선도기업
- 국내 최초 E-Beam MI 장비 국산화
- 세계 최대 수요가 국내

분야 선도 기업

- 글로벌 기업 진공기반 전자현미경에 국한
- 경쟁기업(ASEM 기업) 대비 우월적 지위

독과점 생태계 전략

- Column 판매로 분야 독과점 생태계 형성
- 글로벌 기업으로 성장

Chapter

4

Why COXEM

01 Technology Moat (Eirtron)

시스템 구조 및 운용

- 10-1798473(2016) : 진공부 컬럼, 멤브레인, 불활성 가스 등 ASEM 구조특허
- 10-2027559(2018) : 멤브레인 손상 시 공기로 부터 시스템 보호 방법
- 10-2198707(2019) : 시료설치부에 착탈 가능한 컬럼. 컬럼의 교체로 소모품 교체를 대체
- 10-2344698(2020) : 진공 환경이 유지되고, 착탈 가능한 컬럼
- 10-2827588(2024) : 지지대 위에 로봇팔 이용, 시료 지점으로 이동 관찰
- 10-2025-0078271(2025) : 사용자 부재 시 Heturn-off, 진공 파괴시 진공 펌프 turn-off
- 10-3004470(2026) : 작업거리 확장으로 샘플 작업 공간 확보 및 크기 제한·진공 문제 해결
- 10-2026-0081055(2026) : 실리콘 그리드 기반 그래핀 멤브레인으로 내구성 향상 및 전하 축적 방지

센서

- 10-2827579(2025) : 그래핀 박막을 활용한 SE 센서
- 10-2952915(2026) : 멤브레인 박막 손상을 방지하기 위한 레이저 센서의 높이 조절
- 10-2025-0017167(2025) : 전자 투과성 향상 및 화질 개선을 구현한 2차 전자 검출기
- 10-2026-0094174(2026) : 전자 검출부 경통 외부 배치로 내부 공간을 확보하여 X선 검출부 설치
- 10-2026-0126348(2026) : 좁은 공간 내 배선 단순화 및 검출 효율 최적화한 전자 검출 기판 구조
- 10-2026-0133354(2026) : 공정 단순화 및 신호 신뢰성을 향상시킨 2차 전자 검출 구조 및 제조 방법

핵심특허

국제특허(미국, 일본, 유럽, 중국, 이스라엘, 대만)

멤브레인/카트리지

- 10-1954328(2017) : 오링 없이 카트리지를 부착하는 방법
- 10-2852898(2023) : 다중창 박막을 이용하여 영상을 얻고, 영상을 스티칭하여 사용한다.
- 10-2817234(2025) : 내부에 헬륨 공급관이 있고, 중심 정렬이 용이한 멤브레인 카트리지
- 10-2827600(2025) : 탈부착이 용이한, 미리 정렬된 카트리지
- 10-3004463(2025) : 다중창의 크기를 다양하게 하여 대면적에서 강한 내성을 가짐
- 10-2983253(2025) : 다중창 박막을 이용하여 영상을 얻고, 영상을 스티칭하여 사용한다.
- 10-3004473(2026) : 전자빔 집중 조사로 멤브레인 손상 방지 및 수명 연장
- 10-2026-0068584(2026) : 대기압 전자현미경의 멤브레인 교체 구조 및 다중 카트리지
- 10-2026-0094180(2026) : 대기압 전자현미경용 박막 구조체 및 그 제조 방법
- 10-2026-0117686(2026) : 실리콘 이방성 식각 지지부로 내구성을 확보한 멤브레인 윈도우 구조체

스테이지

- 10-2665934(2022) : 스테이지의 빔 전류 측정으로 박막 교체 시기 파악/통지.

SW

- 10-2854783(2023) : 전자현미경 이미지 색을 자연 색상과 일치하는 절대 색상으로 표현한다.
- 10-2854784(2025) : SiN 지지부와 창 영역의 BSE 이미지 비교하여 박막-샘플 간 안전거리 감지
- 10-2881129(2025) : 창 영역에 대해서만 영상처리하여 자동 밝기/대비 조절
- 10-2025-0147566(2025) : 인공지능 영상처리로 가려진 프레임 부분의 영상을 보다 선명하게 처리



02 Why COXEM, Why Now

01 Proven

기존 매출과 검증된 고객을 보유한 회사

02 Transforming

연구장비 → 반도체 장비로 사업모델 전환

03 Near-Term

1차 협력사와 협력으로 기술력 인정 (빠른 시장 진입)

04 Middle/Long Term

새로운 요구에 대한 빠른 대응, 독과점적 시장 지배력

05 Scale Up

글로벌 E-Beam 분야 선도기업으로 발돋움



(이해를 돕기 위한 가상 이미지)